

Nama : Danisha adlia wibowo

NIM : 109082500035

Kelas : IF 13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
    fmt.Scan(&x)
```

```

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        med := median(A, n)
        if med == float64(int(med)) {
            fmt.Printf("%.0f\n", med)
        } else {
            fmt.Printf("%.1f\n", med)
        }
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal1
.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal1
.go
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca bilangan bulat satu per satu, menyimpan bilangan bukan nol ke array, lalu setiap kali menemukan angka 0 akan mengurutkan array menggunakan selection sort dan mencetak nilai mediannya, hingga input -5313541 ditemukan sebagai penanda akhir.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama string

```

```

    gol    int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func InsertionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := T[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && (T[j].gol < key.gol || (T[j].gol == key.gol &&
T[j].assist < key.assist)) {
            T[j+1] = T[j]
            j--
        }
        T[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var A arrPemain
    var n int

    fmt.Println("Masukan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    var nama1, nama2 string
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&nama1, &nama2, &A[i].gol, &A[i].assist)
        A[i].nama = nama1 + " " + nama2
    }

    InsertionSort(&A, n)

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", A[i].nama, A[i].gol, A[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal2
.go
Masukan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal2
.go
Masukan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca data nama, gol, dan assist sejumlah n pemain, lalu mengurutkannya secara menurun menggunakan Insertion Sort berdasarkan jumlah gol terbanyak, dan jika gol sama maka diurutkan berdasarkan assist terbanyak, kemudian mencetak hasilnya

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

```

```

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var x, n int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 {
        idx := posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }

    // Insertion sort descending berdasarkan suara
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }
}

```

```

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal3
.go
Masukkan proses input suara :
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1

Hasil Perhitungan suara :
5(6) 1(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal3
.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5
6 8 7 6 5 5 8 6 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal3
.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5
6 8 7 6 5 5 8 6 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal3
.go
Masukkan proses input suara :
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./asassmen3/soal3
.goC:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca input nomor partai satu per satu hingga -1, menghitung perolehan suara tiap partai menggunakan pencarian sekuensial pada array struct, lalu mengurutkannya secara descending dengan Insertion Sort dan menampilkan hasil dalam format partai(suara)